

[Home](#) / [I miei corsi](#) / [IIA 2026](#) / [TEST](#) / [Appello 4 Settembre 2026](#)

Stato	Completato
Iniziato	venerdì, 4 settembre 2026, 14:18
Terminato	venerdì, 4 settembre 2026, 14:54
Tempo impiegato	35 min. 42 secondi
Valutazione	14,67 su un massimo di 32,00 (45,83%)

Domanda **1**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 5,00

Sia dato un problema di ricerca rappresentato dal seguente grafo non orientato — nodo iniziale S, nodo obiettivo G.

Archi e costi:

Arco	Costo
S–A	1
S–B	3
S–G	9
A–C	2
B–D	1
C–D	2
C–E	1
D–F	2
E–G	1
F–G	3

Le azioni di spostamento da uno stato ad un altro vengano considerate in base all'ordine alfabetico degli stati successivi (cioè i nodi vengono inseriti nella frontiera in ordine alfabetico). Ad esempio, se si è nel nodo corrispondente allo stato S, nella frontiera viene inserito prima il nodo corrispondente ad A, poi il nodo corrispondente a B, e così via.

Si consideri l'euristica definita mediante la seguente tabella.

Euristica h:

Nodo	h
S	5
A	4
B	5
C	2
D	4
E	1
F	3
G	0

Si assuma che la Ricerca in ampiezza, la Ricerca a costo uniforme e la Ricerca A* operino come ricerca su grafo (mantenendo il dizionario dei nodi raggiunti, con reinserimento in frontiera di uno stato già raggiunto solo se il nuovo cammino ha costo minore), mentre la Ricerca in profondità operi come ricerca su albero, con frontiera LIFO: a parità di profondità viene estratto il nodo inserito per ultimo.

In tutti gli algoritmi il test obiettivo viene effettuato al momento dell'espansione del nodo (cioè quando il nodo viene estratto dalla frontiera) e non al momento della generazione dei successori: in particolare, per la Ricerca in ampiezza non si utilizza il controllo anticipato dello stato obiettivo (early goal test).

Eseguendo gli algoritmi di Ricerca in ampiezza, Ricerca in profondità, Ricerca a costo uniforme, Ricerca A* su questo problema, seleziona tutte e sole le affermazioni vere.

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. La Ricerca a costo uniforme espande meno nodi della Ricerca in ampiezza 
- ☒ b. La Ricerca in profondità restituisce il cammino $S \rightarrow G$ di costo 9, che non è ottimale 
- ☐ c. La Ricerca A* espande il nodo D
- ☐ d. La Ricerca in ampiezza restituisce il cammino $S \rightarrow G$ di costo 9, che non è ottimale

Le risposte corrette sono: La Ricerca in ampiezza restituisce il cammino $S \rightarrow G$ di costo 9, che non è ottimale, La Ricerca in profondità restituisce il cammino $S \rightarrow G$ di costo 9, che non è ottimale

Domanda **2**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,33 su 2,00

Si consideri l'uso di una funzione euristica $h(n)$ in un problema di ricerca risolto con l'algoritmo A^* , con funzione di valutazione $f(n) = g(n) + h(n)$. Si indichi con $h^*(n)$ il costo del cammino ottimo da n a uno stato obiettivo.

Seleziona tutte e sole le affermazioni vere.

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Se h è consistente, la funzione di valutazione $f = g + h$ non decresce mai lungo un cammino; per questo un'euristica consistente è detta anche monotona.
- ☐ b. Se l'euristica non è ammissibile, A^* non può in alcun caso restituire un cammino ottimo.
- ☒ c. Un'euristica consistente è necessariamente anche ammissibile, mentre esistono euristiche ammissibili che non sono consistenti. ✔
- ☒ d. L'euristica identicamente nulla, $h(n) = 0$ per ogni nodo n , non è ammissibile, perché non fornisce alcuna stima del costo residuo. ✘
- ☐ e. Un'euristica h è ammissibile quando, per ogni nodo n e per ogni successore n' di n generato da un'azione a , vale $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$.

Le risposte corrette sono: Un'euristica consistente è necessariamente anche ammissibile, mentre esistono euristiche ammissibili che non sono consistenti., Se h è consistente, la funzione di valutazione $f = g + h$ non decresce mai lungo un cammino; per questo un'euristica consistente è detta anche monotona.

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Gli algoritmi genetici sono varianti della ricerca local beam stocastica ispirate alla metafora della selezione naturale: si mantiene una popolazione di individui, ciascuno dei quali rappresenta uno stato come una stringa su un alfabeto finito, e a ogni generazione si producono nuovi individui.

Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il funzionamento di un algoritmo genetico?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. La mutazione sostituisce l'intera rappresentazione di un individuo con una nuova stringa generata a caso, con probabilità pari al tasso di mutazione.
- ☒ b. La nuova generazione non è necessariamente composta dalla sola prole: può conservare anche alcuni individui con il punteggio migliore della generazione precedente — meccanismo detto elitismo — che garantisce che l'adattabilità complessiva della popolazione non diminuisca. 
- ☐ c. Il punto di crossover è un parametro fissato all'inizio dell'esecuzione e uguale per tutte le coppie di genitori, in modo che i figli ereditino sempre la stessa porzione di rappresentazione da ciascun genitore.
- ☐ d. I genitori della generazione successiva sono gli individui con fitness più alta, scelti in modo deterministico; la casualità interviene soltanto nel tasso di mutazione.

La risposta corretta è: La nuova generazione non è necessariamente composta dalla sola prole: può conservare anche alcuni individui con il punteggio migliore della generazione precedente — meccanismo detto elitismo — che garantisce che l'adattabilità complessiva della popolazione non diminuisca.

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Stiamo eseguendo WalkSAT sul seguente problema di soddisfacibilità

$\{\neg X, \neg Z\} \{X, \neg Z\} \{X, Y, \neg W\} \{\neg X, Y, \neg W\} \{X, \neg Y\} \{\neg Y, \neg Z\}$

Quali dei seguenti stati potrebbero essere successori dello stato

$[X=\mathbf{F}; Y=\mathbf{F}; Z=\mathbf{F}; W=\mathbf{T}]$

se viene fatto un passo di ottimizzazione?

NOTA: **T** sta per True e **F** sta per False

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $[X=\mathbf{T}; Y=\mathbf{F}; Z=\mathbf{F}; W=\mathbf{T}]$
- ☒ b. $[X=\mathbf{F}; Y=\mathbf{F}; Z=\mathbf{F}; W=\mathbf{F}]$ ✓
- ☐ c. $[X=\mathbf{F}; Y=\mathbf{T}; Z=\mathbf{F}; W=\mathbf{T}]$
- ☐ d. $[X=\mathbf{F}; Y=\mathbf{F}; Z=\mathbf{T}; W=\mathbf{T}]$

La risposta corretta è: $[X=\mathbf{F}; Y=\mathbf{F}; Z=\mathbf{F}; W=\mathbf{F}]$

Domanda **5**

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 4,00

Applichiamo l'algoritmo di unificazione (UNIFY) alle due espressioni:

$$P(x,y) \text{ e } P(f(y),x)$$

(x, y sono variabili; f è un simbolo di funzione)

Qual è il risultato di UNIFY su queste due espressioni?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. FAIL: dal primo argomento si deduce $\{x/f(y)\}$; il secondo argomento richiede allora di unificare y con x, cioè con f(y), e il controllo di occorrenza rileva che y compare all'interno di f(y)
- ☐ b. $\theta = \{x/f(y)\}$
- ☒ c. $\theta = \{x/f(y), y/x\}$ 
- ☐ d. $\theta = \{x/f(A), y/A\}$

La risposta corretta è: FAIL: dal primo argomento si deduce $\{x/f(y)\}$; il secondo argomento richiede allora di unificare y con x, cioè con f(y), e il controllo di occorrenza rileva che y compare all'interno di f(y)

Domanda **6**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 1,33 su 8,00

Nel Candidate Elimination visto a lezione, quali affermazioni sono corrette? Attenzione: risposte errate comportano punteggio negativo.

- ☒ a. L'algoritmo assume che i dati di training possano contenere rumore, purché il numero di esempi sia sufficiente. ✗
- ☒ b. Lo spazio delle ipotesi considerato nel corso non include tutte le possibili funzioni booleane sull'instance space. ✓
- ☒ c. L'algoritmo introduce principalmente un bias di ricerca, perché seleziona greedily una singola ipotesi. ✗
- ☐ d. L'algoritmo, nel caso discusso a lezione, assume sia un bias di linguaggio sia una tolleranza esplicita al rumore.
- ☐ e. L'algoritmo non introduce bias di linguaggio, perché conserva tutte le ipotesi consistenti.
- ☐ f. Lo spazio delle ipotesi considerato nel corso è basato su congiunzioni di vincoli sugli attributi.
- ☒ g. Il motivo principale dell'inductive bias è rendere possibile una scelta/generalizzazione oltre gli esempi già osservati. ✓

Le risposte corrette sono: Lo spazio delle ipotesi considerato nel corso è basato su congiunzioni di vincoli sugli attributi., Lo spazio delle ipotesi considerato nel corso non include tutte le possibili funzioni booleane sull'instance space., Il motivo principale dell'inductive bias è rendere possibile una scelta/generalizzazione oltre gli esempi già osservati.

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

Si consideri una classe di ipotesi H e un'ipotesi $h \in H$. Siano $A(h)$ il rischio vero, $\widehat{A}(h)$ il rischio empirico calcolato sul training set di Z esempi, $W = \text{VCdim}(H)$, e δ il parametro di confidenza, con $0 < \delta \leq 1$. Si assuma $W \ll Z$. Il bound è da intendersi con probabilità $1 - \delta$. Quali tra le seguenti formule sono ammissibili come formulazioni compatibili con il bound VC generale visto a lezione? Selezionare solo le risposte ammissibili. Opzioni errate comportano un punteggio negativo.

- ☐ a. $\widehat{A}(h) \geq A(h) + \sqrt{\frac{1}{Z} [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]}$
- ☐ b. $A(h) \leq \widehat{A}(h) + \sqrt{Z [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]}$
- ☒ c. $A(h) \leq \widehat{A}(h) + \sqrt{\frac{1}{Z} [W (\log(\frac{2Z}{W}) + 1) - \log(\frac{\delta}{4})]}$ ✓
- ☒ d. $\widehat{A}(h) \geq A(h) - \sqrt{\frac{1}{Z} [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]}$ ✓
- ☐ e. $A(h) \leq \widehat{A}(h) - \sqrt{Z [W (\log(\frac{2Z}{W}) + 1) - \log(\frac{\delta}{4})]}$
- ☒ f. $\sqrt{\frac{1}{Z} [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]} \geq A(h) - \widehat{A}(h)$ ✓

Le risposte corrette sono: $\widehat{A}(h) \geq A(h) - \sqrt{\frac{1}{Z} [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]}$,
 $\sqrt{\frac{1}{Z} [(\log(\frac{2Z}{W}) + 1) W - \log(\frac{\delta}{4})]} \geq A(h) - \widehat{A}(h)$, $A(h) \leq \widehat{A}(h)$
 $+ \sqrt{\frac{1}{Z} [W (\log(\frac{2Z}{W}) + 1) - \log(\frac{\delta}{4})]}$

◀ Appello 14 Luglio 2026

Vai all'attività

IIA 19 maggio 2026 risultati ▶